

单片机低功耗技术及应用

山西大学计算机系清华大学访问学者(100084) 李月香
清华大学自动化系(100084) 袁 涛 木合塔尔

摘 要：介绍单片机的低功耗设计技术特点及单片机应用系统中的低功耗设计要注意的几个问题，并列出了充分利用片内资源实现低功耗及 C 语言源程序。

关键词：单片机 低功耗 设计

随着集成电路技术和工艺的飞速发展，真正单片化的单片机已经成为主流产品。它的绝大部分资源都在单片机芯片内部；过去需要用外部扩展器件才能实现的功能，如 ROM、RAM、A/D、D/A、数字量 I/O、显示驱动等功能，现在在单片机内部就可以完成。单片机的真正单片化，省去了大量的硬件开发调试工作，大大地提高了工作效率；系统先天的可靠性、抗干扰能力得到了显著的改善。经实验测试，实现同样功能的系统，采用单片方式比总线扩展方式具有更多的优点。系统不仅功能强、性能可靠、成本降低，而且进一步微型化和便携化。因此，使用电池作为系统的电源也越来越普遍。系统的最小电源消耗和最大的电池寿命就成为主要的技术要求。例如 1999 年的多国仪器仪表展览会上，不止一家国外公司展出了使用电池的工业流量计，5~10 年都不必更换电池和进行维护。所以低功耗单片机的应用有着非常广阔的天地。低功耗单片机应用符合现代电子终端产品的要求：便携、节能、可靠等。目前国际上先进的单片机生产厂商，如日本 NEC、富士通、爱普森和美国 TI 等公司都采用了低功耗设计。笔者在一些应用中使用了日本 NEC 公司的 78K0 和 78K0S 系列的单片机，其休眠状态下的功耗电流可达到 $0.05 \sim 0.01 \mu\text{A}$ 。

1 单片机的低功耗设计技术

1.1 高集成度的完全单片化设计

将很多外围硬件集成到了 CPU 芯片中，增大硬件冗余。内部以低功耗、低电压的原则设计，这给单片机的低功耗设计提供了很强的支持。

1.2 内部电路可选择性工作

通过特殊功能寄存器选择使用不同的功能电路，即依靠软件选择其中不同的硬件；对于不使用的功能使其停止工作，以减少无效功耗。

1.3 宽电源电压范围

先进的单片机芯片工艺特点决定了单片机在很宽的电源电压范围内都能正常工作。例如，NEC 公司的 78K0 和 78K0S 系列的单片机，可以在 $1.8\text{V} \sim 5.5\text{V}$

电源电压范围内正常工作。单片机供电电压范围的放宽，可以进一步拓宽单片机的应用领域，尤其是便携式或掌上型仪器或装置，可以放心地使用电池作为电源，而不必关心电池放电过程电压曲线是否平稳、是否会影晌单片机正常工作，更不必因电池供电而专门增加稳压电路，从而可减少大约 $1/3$ 的功率消耗。

1.4 具有高速和低速两套时钟

系统运行频率越高，电源功耗就会相应增大。为更好地降低功耗，内部集成了两套独立的时钟系统，高速的主时钟和 32.768kHz 的副时钟。也可在满足功能需要的情况下按一定比例降低 CPU 主时钟频率，以降低电源功耗。在不需要高速运行的情况下，可选用副时钟低速运行，进一步降低功耗。通过软件对特殊功能寄存器赋值可改变 CPU 的时钟频率，或进行主时钟和副时钟切换。

1.5 在线改变 CPU 的工作频率

可根据 CPU 处理任务的不同，在外部振荡器不变的情况下，通过程序改变处理器时钟控制寄存器 PCC 的值，在线改变 CPU 的频率。CPU 在几种不同频率下工作的电源功耗比较如图 1 所示。

1.6 后备功能

后备功能是为了进一步降低系统功耗。CPU 用主时钟时有 HALT(待机)模式和 STOP(休眠)模式，用副系统时钟时有副时钟运行模式和 HALT 模式。如表 1 所示。

表 1 NEC 单片机后备模式

时钟源	模式	描述
主系统时钟	HALT	CPU 时钟关闭，外围时钟工作
	STOP	主时钟停振，除中断控制器外的其它外围电路停止工作
副时钟系统	副时钟运行	主时钟停振，CPU 使用副时钟，钟表定时器工作，其它外围电路停止工作
	HALT	主时钟停振，CPU 时钟关闭，钟表定时器工作，其它外围电路停止工作

1.7 内部钟表定时器

NEC 单片机内部提供了时钟定时器，每隔 0.5s

Vdd Vs. Idd (fx = fxx = 5.0 MHz)

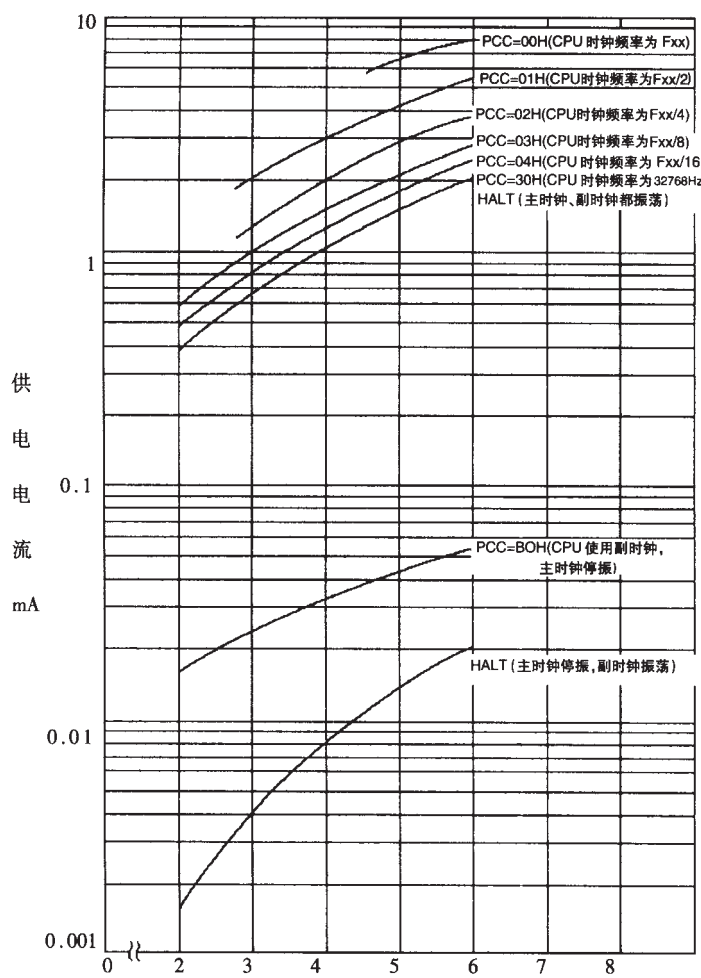


图1 CPU在几种不同频率下工作的电源功耗比较

产生一次中断。在系统处于休眠状态时,仍可定时被唤醒。对于单片机只须间歇工作、但又需要实时计时的应用场合,提供了非常有效的节能方法。CPU在不工作时可进入STOP模式或HALT模式,进入低功耗的后备功能状态。当时钟中断到来时,CPU回到正常工作状态,进入时钟中断处理程序做时钟更新处理,然后再进入后备功能状态。

2 单片机应用系统中的低功耗设计要注意的问题

(1) 系统中单片机以外的其它电路器件尽可能选用静态功耗低的器件,如选用CMOS电路芯片。

(2) 外部设备的选择也要尽可能支持低功耗设计。

(3) 设计外部中断唤醒电路,使单片机在等待时可进入休眠模式或待机模式,需要时由外部中断信号唤醒。

(4) 设计外部器件的电源控制电路,使外部器件或设备在不工作时关断供电,减少无效功耗。

(5) 设计充分利用系统低功耗特点的软件。

3 在线改变CPU的时钟频率以降低功耗的C语言程序举例

CPU在不需高速运行时,可设置在较低的时钟频率下工作,在运行过程中可根据需要在线改变CPU的时钟频率。下面是一个通过按键产生外部中断信号改变NEC单片机 μ PD780058的CPU时钟频率的程序,它使CPU在主、副时钟间切换运行。通过I/O口P6的位0引脚连接1个LED小灯,每按下一次按键就使CPU的时钟频率改变。在主时钟和副时钟频率下工作时,用同样的软件延时程序控制小灯点亮的时间,以此观察CPU的运行速度。

程序清单:

```
// ***** 宏定义 *****
#define PCCMODEM 0x00 //CPU 时钟控制寄存器 PCC
// 定义为选主系统时钟
#define PCCMODES 0xf0 //CPU 时钟控制寄存器 PCC
// 定义为选副系统时钟
#define PORT60 1 //P6 口位 0 赋初值
#define PORTM600 //P6 口位 0 设为输出
#define INTM0M 0x00 //定义外部中断 INTP1 的
// 中断触发沿为下降沿

// ***** 单片机内部功能使用的定义 *****
#pragma sfr //使用特殊功能寄存器
#pragma HALT //使用 HALT 功能
#pragma interrupt INTP1 inter RB1 //使用中断功能
#pragma DI //使用关中断功能
#pragma EI //使用开中断功能

// ***** 变量定义 *****
unsigned int b; //定义软件延计数变量
char msflag; //定义主、副时钟切换标志

// ***** 主函数 *****
void main()
{
    PCC=PCCMODEM; //CPU 用主系统时钟
    P6.0=PORTM60; //P6 口的位 0 赋初值
    PM6.0=PORTM60; //P6 口的位 0 为输出
    INTM0M=INTM0M; //INTP1 下降沿触发
    PMK1=0; //清除 INTP1 中断屏蔽
    msflag=0; //选用主副时钟的标志
    EI(); //开中断
    while(1)
    {
        if (msflag==0) //时钟切换标志为 0 时
            msflag=1; //标志变为 1
        else msflag=0; //否则标志变为 0
        P6.0=0; //点亮 LED 灯
        b = 0; //软件延时的计数值赋初值
        while(b<=10000)
        {
            b++; //软件延时(注意系统时钟为
            //主时钟与副时钟延时
        }
    }
}
```

基于单片机的宽范围高精度光纤传感测温仪的研制

中国科学院西安光学精密机械研究所光纤传感工程中心(710068) 者明礼 王俊强

摘 要: 一种基于单片机的大动态范围、高精度的光纤温度传感器的设计研制,用双光路、可编程增益放大系统来实现大动态范围的温度测量,并利用 12 位 ADC 将被测温度信号由模拟量转换为数字量,利用单片机系统达到高精度的要求,整个系统有非线性校正、多点温度补偿、多种测量方式可选、LCD 显示和键盘输入等功能,且系统可与计算机通过 RS-232 接口通讯,将采样数据传输到上位机处理。

关键词: 光纤传感 温度 单片机

光纤传感测温仪是一种非接触式测温方法与光纤传感技术相结合,实现高精度、高重复性、快速响应、非接触式测量和高性价比的新型光纤传感类测温系统。该类测温仪利用光纤的空间滤波效应,使入射光波从空间瞬态变为空间稳态,消除杂散光的影响,提高测量的精度和稳定性;将光纤探头和电子处理单元隔离,使信号处理单元不受环境高温影响,提高抗电磁干扰能力;响应速度快;根据热源温度,选择最佳工作波段。

有时需要对范围很宽的温度信号进行测量,但是实现宽温度范围的测量,采用一个探测器的光纤传感测温仪很难达到要求。为了解决单一探测器光纤传感测温仪范围窄的不足,设计了利用双光路系统,采用两个不同波长范围探测器的光纤传感测温仪,实现测量温度范围的扩展,将测温范围的下限和上限延伸。实现大动态范围要求的光纤传感测温的关键技术之一是适应大动态范围要求的高信噪比电子数据处理系统的设计。电子数据处理系统应采用高阻抗低噪声

前放。500℃~1800℃温度范围的光功率动态范围高达 10^5 W量级,远远超出放大器的动态范围,采用电子开关动态范围扩展技术将测温范围分成若干温度段,问题就能解决;同时采用数据拟合等技术来实现高精度的测量。

1 仪器基本原理框图及功能框图

整个仪器主要分为以下几个部分:信号拾取单元、模数转换单元、键盘与显示单元、8051 单片机系统单元、RS-232 通讯单元以及数模转换单元。整个原理框图如图 1 所示。

仪器的工作过程为:用光纤将物体的辐射传导至探测器,探测器输出电信号完成光电转换;利用信号拾取单元将电信号调理,然后将电信号经过 A/D 转换成数字信号用 8051 单片机处理;在单片机中用软件完成被测物体温度的非线性校正、温度补偿等功能。经过单片机处理后利用 D/A 转换将温度信号转换成 0~5V 的电压信号输出。

2 系统的硬件设计

整个系统按照模块化的设计方法设计,使系统的整

(接上页)

//时间的长短是不同的)

```
}
P6.0=1;           //熄灭 LED 灯
HALT();           //进入 HALT 状态
```

```
}
```

//***** 中断服务函数 *****

```
void inter(void)
{
    if (msflag ==0)      //若时钟切换标志为 0
        PCC=PCCMODES; //CPU 使用副时钟
    else                  //否则
        PCC=PCCMODEM; //CPU 使用主时钟
}
```

低功耗单片机的应用使电子产品、控制系统更符

《电子技术应用》2001 年第 12 期

四通工控 A-B 软起动机经销商 (010)62626144 62626145 19

合当今时代的要求,达到便携、低功耗和高可靠性。加之用高级语言(如 C 语言)对单片机进行开发的工具日臻完善。更为快速高效的开发应用提供了良好的条件和环境。低功耗的节能单片机应用系统将会带来很好的社会效益和经济效益。

参考文献

- 1 何为民. 低功耗单片微机系统设计. 北京:北京航空航天大学出版社,1993 年 6 月
- 2 吴玉平译. μ PD780024,780034,780024Y,780034Y 子系列 8 位单片微控制器用户手册. 北京:电子工业出版社,1994 年 4 月
- 3 日本 NEC 公司. CC78K0 C Compiler V.3.10 or later Language User's Manual,1999

(收稿日期:2001-06-28)